

空气质量自动监测数据审核业务流程说明

一、流程概述

空气质量自动监测数据审核业务流程图展示了从数据采集到最终发布的完整数据审核流程。该流程包括数据采集、自动审核、人工审核和结果发布四个主要环节，确保监测数据的准确性、完整性和可靠性。

二、详细流程说明

1. 数据采集层

- 监测站点数据采集：监测站点实时采集空气质量数据，包括 PM2.5、PM10、SO₂、NO₂、O₃、CO 等污染物浓度以及气象参数。
- 数据上传至联网平台：采集的数据通过网络上传至空气质量联网平台，确保数据传输的实时性和稳定性。

2. 自动审核层

- 自动审核系统校验：联网平台的自动审核系统对上传的数据进行多维度校验：
 - 数据完整性检查：检查数据是否缺失或重复
 - 浓度范围校验：检查污染物浓度是否在合理范围内
 - 质控标识校验：检查质控标识是否正确
 - 一致性检查：检查各参数之间的逻辑关系是否合理
 - 趋势异常识别：识别数据趋势是否异常
- 自动审核结果判断：根据校验结果，系统自动判断数据是否通过审核。通过的数据直接进入质量评估，异常或可疑的数据进入人工审核环节。

3. 人工审核层

- 人工数据复核：审核人员对系统标记为异常或可疑的数据进行人工复核，通过查看数据趋势、站点状态、周边站点数据等方式进行判断。
- 人工审核结果确认：审核人员确认数据是否有效，确认有效的数据进入结果确认环节，需要修正的数据进入异常处理环节。

4. 结果发布层

- 审核结果确认归档：对审核通过的数据进行最终确认并归档，确保数据的完整性和可追溯性。
- 数据发布：将审核通过的数据发布到联网平台，供公众查询和政府决策使用，同时实现数据共享。
- 数据归档：将审核记录、异常日志、备份存储等信息进行归档，为后续数据分析和质量评估提供基础。

三、流程特点

- 分层设计：流程分为四个主要层级，每个层级职责明确，便于管理和优化。
- 自动化审核：通过自动审核系统实现数据快速校验，提高审核效率，减少人工干预。
- 闭环管理：异常处理环节可以反馈到数据采集环节，形成闭环管理，确保数据质量持续改进。
- 质量评估：在自动审核后增加质量评估环节，对数据质量进行综合评价。

四、图例说明

- 蓝色方框：表示数据处理过程，如数据采集、上传、确认等。
- 黄色菱形：表示审核判断节点，如自动审核、人工审核等。
- 红色方框：表示异常处理过程，如自动校验内容、异常处理等。
- 绿色方框：表示结果输出过程，如开始、结束、数据发布等。
- 橙色方框：表示质量评估过程。
- 绿色箭头：表示正常流程或通过流程。
- 黄色箭头：表示异常流程或异常处理流程。

五、关键流程路径

正常流程

数据采集 → 数据上传 → 自动审核通过 → 质量评估 → 审核结果确认 → 数据发布 → 数据归档 → 结束

异常流程

数据采集 → 数据上传 → 自动审核异常 → 人工审核 → 需要修正 → 异常处理 → 重新采集

通过人工审核流程

数据采集 → 数据上传 → 自动审核异常 → 人工审核 → 确认有效 → 审核结果确认 → 数据发布 → 数据归档 → 结束

六、流程优化建议

- 增加角色分工：可以按"运维人员、审核人员、管理员"等角色进一步细化流程，明确各角色职责。
- 添加时间节点：如"T+2 小时完成自动审核"等时效要求，提高流程效率。
- 细化异常类型：分为设备故障、数据异常、传输异常等不同处理路径，提高异常处理的精准性。
- 增加质控流程：如定期校准、比对监测等质量控制环节，确保监测数据的准确性。